



北京邮电大学

BEDING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

第三章 线性分组码

李丽香, 彭海朋

北京邮电大学网络空间安全学院

网络与交换技术国家重点实验室





北京邮电大学

课堂思政



1986年3月7日, 汉明在贝尔通信研究中心给200多名科学家们, 做了一次演讲, 题目:《你和你的研究》。他试图回答下面这样一个问题:“**为什么有的科学家做出了影响深远的重大成果, 而大多数其他人的成果都被历史遗忘了?**”这篇演讲非常有名, 每一个从事创造性工作的人, 都应该读一下。

要有做大事的想法

年轻的时候就要有勇气追求答案

忍受不确定的状态

比别人多努力10%

全力投入重要的问题

敞开办公室大门

做可以成为他人基石的工作

重视推销和表达自己

阅读方法比数量更重要

重视书写

远见超出你的能力时, 才去做管理

数学是一种有趣的智力运动, 但不允许它阻碍获取关于物理过程的有效信息。——Richard W. Hamming



北京邮电大学

分组码

分组码: 将消息序列分组进行编码

每组消息 u 有 k 个信息位, 共有 2^k 个不同的消息

码字: 编码器按照一定规则将每个输入消息 u 转换成二元 n 重 v , $n > k$, 这个二元 n 重 v 称作消息 u 的码字或码矢。

所有 2^k 个码字组成的集合称作是分组码

思考题: 为什么在分组码中码字的个数是 2^k 个?



北京邮电大学

线性分组码

线性分组码即具有线性性质的分组码

定义: 长为 n , 有 2^k 个码字的分组码, 当且仅当其 2^k 个码字构成 $GF(2)$ 上所有 n 重向量空间的一个 k 维子空间时, 称作**线性 (n, k) 分组码**。

表1 一个 $(7,4)$ 线性分组码的例子

message	Code words
(0000)	(0000000)
(1000)	(1101000)
(0100)	(0110100)
(1100)	(1011100)
(0010)	(1110010)
(1010)	(0011010)
(0110)	(1000110)
(1110)	(0100110)
(0001)	(1010001)
(1001)	(0110001)
(0101)	(1100101)
(1101)	(0000101)
(0011)	(0100011)
(1011)	(0010111)
(0111)	(1101111)
(1111)	(0001111)



北京邮电大学

生成矩阵

思考题: 在线性分组码中, 如何进行编码?

$\therefore$ 线性 (n, k) 分组码 C 是一个 k 维子空间

$\therefore$ 在码 C 中找到 k 个线性独立的码字 $g_0, g_1, \dots, g_{k-1}$, 使得 C 中的每个码字 v 都是这 k 个码字的一种线性组合, 即
$$v = u_0g_0 + u_1g_1 + \dots + u_{k-1}g_{k-1}$$

生成矩阵: 将 k 个线性独立的码字作为行, 得到 $k \times n$ 阶矩阵

$$G = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & \dots & g_{0n-1} \\ g_{10} & g_{11} & \dots & g_{1n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k-10} & g_{k-11} & \dots & g_{k-1n-1} \end{pmatrix}$$



北京邮电大学

一致校验(监督)矩阵

$\therefore (n, k)$ 线性码有 $r(r = n - k)$ 个校验码元

$\therefore$ 必须有 r 个独立的线性方程

校验矩阵: 该矩阵由 r 行 n 列组成, 即
$$H = \begin{pmatrix} h_{1,n} & h_{1,n-1} & \dots & h_{1,1} \\ h_{2,n} & h_{2,n-1} & \dots & h_{2,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{r,n} & h_{r,n-1} & \dots & h_{r,1} \end{pmatrix}$$

$cH^T = 0$

$GH^T = 0$

一致校验矩阵的标准形式: 经过初等变换, 得到 $H = [Q \ I_r]$

1

定义：若 (n,k) 线性分组码 C 的生成矩阵形如 $G=[P \ I_k]$ 或 $G=[I_k \ P]$ ，此时称 C 为线性系统分组码。

$$G = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{k-1} \end{pmatrix} = [P \ I_k] = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & \cdots & p_{0,n-k-1} & \vdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{10} & p_{11} & \cdots & p_{1,n-k-1} & \vdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{20} & p_{21} & \cdots & p_{2,n-k-1} & \vdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{k-1,0} & p_{k-1,1} & \cdots & p_{k-1,n-k-1} & \vdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

此时，如果用任意消息 u 同 G 做乘法，就会发现每个码字都可以被分成两个部分：消息部分和冗余部分。

Page 40

对于线性系统分组码

$$v = u \cdot G = (u_0, u_1, \dots, u_{k-1}) \cdot \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & \cdots & p_{0,n-k-1} & \vdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{10} & p_{11} & \cdots & p_{1,n-k-1} & \vdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{12} & p_{21} & \cdots & p_{2,n-k-1} & \vdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{k-1,0} & p_{k-1,1} & \cdots & p_{k-1,n-k-1} & \vdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

对应于消息 $u=(u_0, u_1, \dots, u_{k-1})$ 的码字是 $v=(v_0, v_1, \dots, v_{n-1})=u \cdot G$ ，即

$$v_{n-k+i} = u_i, \quad 0 \leq i \leq k-1$$

$$v_j = u_0 p_{0j} + u_1 p_{1j} + \cdots + u_{k-1} p_{k-1,j}, \quad 0 \leq j \leq n-k-1$$

上面两个式子正好反映系统的组成特性，最后这 $n-k$ 个方程称为码 C 的一致校验方程。

Page 41

定义：令 S 是 V_n 的 k 维子空间，并令 S_d 是 V_n 中这样向量的集合，即对 S 中的任意 u 和 S_d 中的任意 v ，有 $u \cdot v = 0$ ，则 S_d 也是 V_n 的一个子空间，它称为 S 的对偶空间或零化空间。

定理：令 S 是 V_n 中的一个 k 维子空间，则 S 的对偶空间的维数是 $n-k$ 。

对偶码：以 H 为生成矩阵得到的 $(n, n-k)$ 码称为码 C 的对偶码，记为 C_d 。

Page 42

若码 C 的生成矩阵具有系统形式 $G=[P \ I_k]$ 或 $[I_k \ P]$ ，则其一致校验矩阵形如 $H=[I_{n-k} \ P^T]$ 或 $H=[P^T \ I_{n-k}]$ 。

举例：某个 $(7,3)$ 系统线性码的生成矩阵和一致校验矩阵为

$$G = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad H = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

有的书中把 $G=[I_k \ P]$ 称为标准型生成矩阵。

Page 43

设 (n,k) 线性分组码 C 的生成矩阵为 G ，其校验矩阵为 H

令 $v=(v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$ 是经有扰信道传送的码字

$r=(r_0, r_1, \dots, r_{n-1})$ 是信道输出端的接收向量

称矢量和 $e=v+r=(e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$ 为错误矢量

伴随式：当接收到 r 后，译码器计算下述 $n-k$ 重
 $S=r \cdot H^T=(s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1})$
 则称 S 为 r 的伴随式。

当且仅当是一个码字(即无传输错误)时有 $S=0$ ，否则错误矢量本身就是一个码字，此时出现了不可检错误。只要码 C 设计适当，就几乎不会出现不可检错误。

Page 44

根据伴随式定义，我们有

$$S=r \cdot H^T=(v+e) \cdot H^T=v \cdot H^T+e \cdot H^T=e \cdot H^T$$

展开后，可以得到

$$s_0 = e_0 + e_{n-k} p_{0,n-k-1} + e_{n-k+1} p_{0,n-k-2} + \cdots + e_{n-1} p_{0,k-1}$$

$$s_1 = e_1 + e_{n-k} p_{1,n-k-1} + e_{n-k+1} p_{1,n-k-2} + \cdots + e_{n-1} p_{1,k-1}$$

$$\vdots$$

$$s_{n-k-1} = e_{n-k-1} + e_{n-k} p_{n-k-1,n-k-1} + e_{n-k+1} p_{n-k-1,n-k-2} + \cdots + e_{n-1} p_{n-k-1,k-1}$$

可以看出，伴随式是错误图样的组合，即伴随式包含了一定程度的错误图样信息，因而可以用来纠错——伴随式纠错。

Page 45

上述方程有 2^n 个解，即对同一个伴随式，存在 2^n 个可能的错误图样，因此，上述方程虽然包含错误图样的信息，但是实际应用起来纠错困难。

实际中的纠错，都是如何有效地从这些错误图样中选取真正的错误图样，从而得到正确的发送矢量。对于BSC信道，最可能的错误图样是非零数字最少的那个。

Page 48

考虑某(7,3)码，该码的生成矩阵 G 和 H 为

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

令 $u=(101), v=(1001101)$ 是发送码字， $r=(0001101)$ 是接收矢量，收到 r 后首先计算 $S=rH^T=(1000) \neq 0$ ，由伴随式和错误图样的关系方程有：
 $1=e_0+e_2+e_6, 0=e_1+e_4+e_6, 0=e_2+e_4+e_5+e_6, 0=e_3+e_4+e_5$ ，则得到 $2^4=8$ 个错误图样
 $(1000000), (1010111), (1101011), \dots$ ，其中 (1000000) 是非零分量最少的图样，考虑BSC信道，则 (1000000) 是最为可能的错误矢量，因而确定
 $v=r+e=(0001101)+(1000000)=(1001101)$

Page 49

汉明重量：令 $v=(v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$ 是二元 n 重， v 的汉明重量 $w(v)$ 定义为 v 中非零分量的个数。

举例：设有两个码字 $\{0100, 1111\}$ ，则它们的汉明重量为
 $w(0100)=1, w(1111)=4$

重量分布：对于码长为 n 的一个分组码，不同的码字可能具有相同的汉明重量，若记 A_i 为该码中汉明重量为 i 的码字个数，称 $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$ 是该码的重量分布。

Page 48

定义：令 $u=(u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$ 和 $v=(v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$ 是两个二元 n 重，则 u 和 v 之间的汉明距离 $d(u, v)$ 定义为 $u+v$ 的汉明重量。

举例：设有两个码字 $\{0100, 1111\}$ ，则它们的汉明距离
 $d(0100, 1111)=3$

汉明距离的性质：

- 1) 非负性： $d(u, v) \geq 0$;
- 2) $d(u, v)=0$ ，当且仅当 $u=v$ 的时候；
- 3) 对称性： $d(u, v) = d(v, u)$ ；
- 4) 三角不等式： $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$

Page 49

定义：在 (n, k) 码中，任意两个码字之间都有一个汉明距离，两组不同码字之间可能有相同的汉明距离。若记 $D_i (0 \leq i \leq n)$ 为距离为 i 的码字组数，那么称 $\{D_0, D_1, \dots, D_n\}$ 为此分组码的距离分布，并且称能够使 $D_i \neq 0$ 的那个最小整数 i 为该码的最小码间距离。

特别的，对于线性分组码，有如下定理：

定理： (n, k) 线性码的最小码间距离等于非零码字的最小汉明重量。

Page 50

分组码的最小码间距离是决定该码纠错和检错能力的重要指标

定理：设 (n, k) 线性码 C 的最小码间距离为 d ，则1)若 $d \geq t+1$ ，则码 C 能检测 t 个随机错误；2)若 $d \geq 2t+1$ ，则码 C 能纠正 t 个随机错误；3)若 $d \geq t+e+1$ ，则码 C 能纠正 t ($t \leq e$)个随机错误，同时还能检测 e 个随机错误。

思考题：分组码的最小汉明距离同该码的纠错和检错能力有什么关系？

Page 51

定理： (n,k,d) 线性码C的最小码间距离 d 满足 $d \leq n-k+1$ 。

该定理给出了 d 的上界。

定义：若 (n,k) 线性码的最小码间距离 d 满足 $d=n-k+1$ ，那么称该码为最大距离可分码，简称MDS码。

Page 52

令 (n,k) 线性码C的所有码字是接收矢量 r 是一个 n 重，则按如下方式构造码C的标准阵：

$$\begin{bmatrix} V_1 = 0 & V_2 & \cdots & V_i & \cdots & V_{p^*} \\ e_2 & e_2 + V_2 & \cdots & e_2 + V_i & \cdots & e_2 + V_{p^*} \\ e_3 & e_3 + V_2 & \cdots & e_3 + V_i & \cdots & e_3 + V_{p^*} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ e_{p^*} & e_{p^*} + V_2 & \cdots & e_{p^*} + V_i & \cdots & e_{p^*} + V_{p^*} \end{bmatrix}$$

举例：考虑码C={0000,1011,0101,1110}，对应的标准阵为

码字 $\rightarrow$ 0000 1011 0101 1110
1000 0011 1101 0110
0100 1111 0001 1010
0010 1001 0111 1100

陪集首

Page 53

性质1：同一行中任意两个 n 重之和为一个码字。

性质2：在标准阵中，同一行没有两个 n 重是相同的，每个 n 重在且仅在一行中出现。

性质2的证明：

- 1) 假设第 i 行有2个 n 重是相同的，如对 i 有 $e_i + V_i = e_i + V_j$ ，即 $V_i = V_j$ ，这与标准阵的构造相矛盾，故性质2的第一句话得证。
- 2) 首先由定义知每个 n 重至少出现一次，假设一个 n 重在第 i 行和第 m 行($i < m$)都出现，则必存在 l ，使得该 n 重等于 $e_l + V_i$ ，且存在 j ，使得该 n 重等于 $e_m + V_j$ ，即有 $e_m = e_i + (V_j + V_i) = e_i + V_i$ ，这意味着 e_m 在第 i 行，这与标准阵的构造定义相矛盾。

Page 54

定义：标准阵中共有 2^{n-k} 行，它们称为码C的陪集。

陪集首：每个陪集中的第一个 n 重 e_i 称为陪集首。陪集中的任何一个元素都可以作为陪集首，需要做置换操作。

对于一个码字 V_i ，如果信道造成的错误图样是陪集首，则接收矢量 r 在陪集中，此时，可以将接收矢量正确的译码为 V_i ；否则，若信道造成的错误图样不是陪集首，则会造成错误译码。

定理：陪集首是可纠正的错误图样，共有 2^{n-k} 个可纠正的错误图样。

Page 55

方法：如果接收矢量 r 落在标准阵中的第 i 行第 j 列，那么就将 r 译码为 V_j ，同时错误图样为 e_i ，即 $r = e_i + V_j$ 。

举例：考虑码C={0000,1011,0101,1110}，对应的标准阵为

码字 $\rightarrow$ 0000 1011 0101 1110
1000 0011 1101 0110
0100 1111 0001 1010
0010 1001 0111 1100

陪集首

如果接收矢量是1101，
那么估计的码字是0101，
错误图样就是1000。

Page 56

方法：对BSC信道，为了使译码错误概率最小，可以选择汉明重量最小的 n 重做为陪集首，即将接收矢量 r 译码为与 r 的汉明距离最小的那个码字。

举例：考虑码C={00000,01010,10101,11111}，

该码的最小距离是2。

如果传输的码字是11111，接收的矢量是11110，那么，

$$d(11110, 00000)=4, d(11110, 01010)=2,$$

$$d(11110, 10101)=3, d(11110, 11111)=1.$$

用最小距离译码方法可以得出传输的码字就是11111这样的结论。

Page 57



基于标准阵的译码方法的缺点

缺点：当所考虑的码 C 的 n 和 k 的值都很大的时候，标准阵列的长度就变得非常的巨大，此时，用标准阵来译码就变得不实用了。

思考题：有办法来给标准阵降阶么？

提示：结合前面计算伴随式的例子，可以知道伴随式比标准阵的长度短很多。因此，可以用伴随式译码来代替标准阵译码方法。

Page 58



伴随式译码

定理：一个陪集的所有 2^k 个 n 重有同样的伴随式。不同陪集的伴随式不同。

证明: 如果 x, y 属于同一个陪集, 那么

$$\Leftrightarrow x+C=y+C$$

$$\Leftrightarrow x - y \in C$$

$$\Leftrightarrow (x-y)H^T = 0$$

$$\Leftrightarrow xH^T = yH^T$$

$$\Leftrightarrow S(x) = S(y)$$

Page 59



伴随式译码举例

举例：考虑码 $C=\{0000,1011,0101,1110\}$ ，对应的标准阵就是

码字	0000	1011	0101	1110	00
	1000	0011	1101	0110	11
	0100	1111	0001	1010	01
	0010	1001	0111	1100	10

 附前置首 附后置首 

如果接收失真量是 $v=(1101)$ ，先通过公式 $S-vH^T$ 求出伴随码字 (11)，确定对应的陪集首 (1000)，这就是错误向量 e 。然后根据 $e+v=(1000)+(1101)$ 求出传输的码字为 (0101)

思考题：伴随式译码的步骤是什么？

Page 60



完备码

定义：一个能达到汉明界的码称为完备码，满足

$$M\left\{\binom{n}{0} + \binom{n}{1}(q-1) + \binom{n}{2}(q-1)^2 + \cdots + \binom{n}{t}(q-1)^t\right\} = q^n$$

其中, M 为码字数目, q 是 q 元, n 是码长, t 是纠错能力

特殊的, 对于二元完备码, 满足 $2^{n-k} = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$

Page 61



汉明码

汉明码是可以纠1个错的完备码。

定理: q 元汉明码Ham(r, q)是参数为(n, k, d)的线性码, 其中,
 $r = n - k$, $n = (q^r - 1) / (q - 1)$, $k = (q^r - 1) / (q - 1) - r$, $d_{\min} = 3$ 。

特殊的, 对于二元汉明码, 满足 $(n, k) = (2^r - 1, 2^r - 1 - r)$ 。

提示：为啥汉明码是完备码，要根据完备码的定义考虑。

Page 42



汉明码

构造汉明码的两种方法:

- 1) 构造 H 阵的标准形式 $H=[Q \ I_r]$, Q 是构造 I_r 后剩下的 2^r-1-r 列任意排列。
- 2) H 阵的列是按 r 重表示的二进制数的顺序排列。

举例：(7, 4)码的H阵的列为001, 010, ..., 111, 即

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Page 63



根据生成矩阵计算码字

假设某线性分组码有如下的生成矩阵：

$$G = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

若 $u=(1101)$ ，则 $v=1 \cdot g_0 + 1 \cdot g_1 + 0 \cdot g_2 + 1 \cdot g_3 = (0001101)$

做题方法：根据公式 $v=u_0g_0+u_1g_1+\dots+u_{k-1}g_{k-1}$ 进行计算

Page 64



Macwilliam恒等式

若将 (n,k) 线性分组码 C 与其对偶码 $C^\perp$ 的重量分布分别记为 $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$ 和 $\{B_0, B_1, \dots, B_n\}$ ，又记多项式

$$A(z) = \sum_{i=0}^n A_i z^i, B(z) = \sum_{i=0}^n B_i z^i$$

那么多项式 $A(z)$ 和 $B(z)$ 之间满足如下关系：

$$A(z) = 2^{-\frac{1}{2}(n-k)} (1+z)^n B\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$$

Page 65



一致校验矩阵

定义：与 (n,k) 线性分组码 C 的生成矩阵 G 相对应有一个 $(n-k) \times n$ 阶矩阵 H ，它的 $n-k$ 个行是码 C 的对偶空间的一组基底，该矩阵 H 称为码 C 的一致校验矩阵。

定理：如果线性码 C 是 H 矩阵的零化空间，则对每一个重量为 w 的码矢， H 中有相应的 w 列线性相关。反之， H 中若有 w 列线性相关，那么就有相应的重量为 w 的一个码矢。

这是由于 $vH^T = (v_1, v_2, \dots, v_n) \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & \dots & h_n \end{bmatrix}^T = \sum_{i=1}^n v_i h_i = 0$

Page 66



一致校验矩阵与汉明重量

定理：令 C 是一致校验矩阵为 H 的 (n,k) 线性码，对于汉明重量为 l 的每个码矢，在 H 中都有 l 列，使得这 l 列的矢量和为0，反之，若 H 中存在 l 列，其矢量和为0，则 C 中必有一个汉明重量为 l 的码矢。

Page 67



举例

特别的，对于线性分组码，有如下定理：

定理： (n,k) 线性码的最小码间距离等于非零码字的最小汉明重量。

例如：线性分组码 $C=(0000, 1010, 0101, 1111)$ ，其中分组长度为 $n=4$ ，计算码字之间的汉明距离
 $d(0000, 1010) = 2, d(0000, 0101) = 2,$
 $d(0000, 1111) = 4, d(1010, 0101) = 4,$
 $d(1010, 1111) = 2, d(0101, 1111) = 2.$
 该码的最小距离是2，并且该码的最小重量也是2
 所以最小距离和最小重量是相等的。

Page 68



纠错和检错能力举例

例1：码 $C_1=\{000,111\}$ ，码的最小距离是3，因此重量为1和2个错误图样可以被检测出来，即错误图样如果是 $\{011,101,110,001,010,100\}$ ，就可以被检测出来。

例2：对于码 $C_2=\{001,110,101\}$ ，码的最小距离是1，由于 $d-1=0$ ，所以我们什么都不能说。重量为1的错误图样010可以被检测出来，但是该码不能检测所有重量为1的错误图样，比如错误图样100就不能被检测出来。

Page 69

令 C 是一致校验矩阵为 H 的 (n,k) 线性码:

- 1) 若 H 中没有 $d-1$ 列或者更少的列矢量和为0, 则 C 的最小码间距离至少为 d ;
- 2) C 的最小码间距离等于 H 中中和为0的最小列数。

Page 70

- 步骤1:** 在第一行写下所有合法的 2^k 个码字 $v=\{v_1, \dots, v_{2^k}\}$, 第一个码字为零码字;
- 步骤2:** 选择一个第一行没有出现的矢量作为 e_2 , 标准阵第2行写 e_2+v ;
- 步骤3:** 继续选择一个第一行和第二行都没有出现的矢量 e_3 , 标准阵第3行写 e_3+v ;
- 步骤4:** 依次类推, 直到 $GF(2^n)$ 中所有的矢量都被列出来一次

Page 71

对转移概率为 p 的二元对称信道而言, 陪集首的重量分布 $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$ 与译码错误概率之间满足

$$P(E) = 1 - \sum_{i=0}^t A_i p^i (1-p)^{n-i}$$

定理: 对码间最小距离为 d 的 (n,k) 线性码, 重量 $w \leq (d-1)/2 = t$ 的 n 重都可以被用作标准阵的陪集首, 并且至少有一个重量为 $t+1$ 的 n 重不能作为陪集首。

注: 此定理再次表明了码 C 能纠正 t 个错误, 但是不能纠正所有 $t+1$ 个错误。

Page 72

定理: 若 C 是 $GF(q)$ 上的一个 (n,k) 线性码, 则

- 1) 长度为 n 的矢量 b 一定在码 C 的某个陪集中;
- 2) 每个陪集都包含 q^k 个矢量;
- 3) 两个陪集要么是不相交的要么就是重合的(即相互部分重叠是不可能的);
- 4) 如果 $a+C$ 是码 C 的一个陪集, 且有 $b \in a+C$, 那么一定有 $b+C=a+C$ 。

Page 73

定理: 1) 长度为 n 的矢量 b 一定在码 C 的某个陪集中;

证明: $b = b + 0 \in b + C$ 。

定理: 2) 每个陪集都包含 q^k 个矢量;

证明: 对于所有的 $x \in C$, 由 $x \rightarrow a+x$ 定义的映射 $C \rightarrow a+C$ 是个一一映射, 所以陪集 $a+C$ 中矢量的个数和码集中码矢的个数相等, 即 q^k 。

Page 74

定理: 3) 两个陪集要么是不相交的要么就是重合的(即相互部分重叠是不可能的);

证明: 反证法。假设陪集 $a+C$ 和 $b+C$ 是相交的, 即它们至少有一个向量是相同的, 令 $v = (a+C) \cap (b+C)$, 那么对于任意的 $x, y \in C$, 有 $v = a+x = b+y$, $b = a+x+y = a+z$, 其中 $z \in C$, 这是根据码字集合的封闭性, 两个码字之和仍然是一个码字, 因此, $b+C = a+z+C = a+C+z$ 或者 $(b+C) \subset (a+C)$ 。类似的, 还可以得到 $(a+C) \subset (b+C)$, 所以 $(b+C) = (a+C)$ 。

Page 75

定理：4) 如果 $a+C$ 是码 C 的一个陪集，且有 $b \in a+C$ ，那么一定有 $b+C=a+C$ ；

证明：由于 $b \in a+C$ 表明对于某个 $x \in C$ ， $b=a+x$ 。接下来，如果 $b+y \in b+C$ ，那么 $b+y=(a+x)+y=a+(x+y) \in a+C$ ，即 $(b+C) \subseteq (a+C)$ 。
另一方面，类似的，如果 $a+z \in a+C$ ，那么 $a+z=(b+x)+z=b+(x+z) \in b+C$ ，即 $(a+C) \subseteq (b+C)$ ，因此， $b+C=a+C$ 。

Page 76

步骤1：计算接收矢量 r 的伴随式 $r \cdot H^T$ ；

步骤2：确定伴随式等于 $r \cdot H^T$ 对应的陪集首 e_i ，然后假定 e_i 是信道引起的错误图样；

步骤3：将接收矢量 r 译码为码字 $v=r+e_i$ 。

Page 77

用码长和最小距离计算(p 为信道转移概率)：

$$P_e = \sum_{i=d_{\min}}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{或} \quad P_e = 1 - \sum_{i=0}^{d_{\min}-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

用码的重量分布计算(A_i 为重量分布)：

$$P_e = \sum_{i=1}^n A_i p^i (1-p)^{n-i}$$

Page 78

线性扩张：设 S 为一个长度为 n 且分量在 $GF(q)$ 上的向量集合。 S 中所有向量的线性组合称为 S 的线性扩张，记为 $\langle S \rangle$ 。即线性扩张是由 S 生成的 $GF(q^n)$ 的一个子空间。

给定 $GF(q^n)$ 的任意子集 S ，可以得到一个由 S 生成的线性码 $C=\langle S \rangle$ ，它恰好包含下列码字：

- 1) 全零码字；
- 2) S 中所有的字；
- 3) S 中两个或两个以上的字的所有线性组合。

Page 79

定义：设 C 是二元 (n, k, d) 线性分组码，若对每一个码字 $c=(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 增加一个校验位 c_n 。满足如下校验关系 $c_0 + c_1 + c_2 + \dots + c_{n-1} = 0$

则称新构造的 $(n+1, k, d)$ 线性分组码 C_1 为原码的扩展码，称 c_n 为奇偶校验位。

若原线性分组码 C 的校验矩阵为 H ，则可以得到扩展码 C_1 的校验矩阵为 H_1 ，其最小距离 $d'=d$ 或 $d+1$

$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ H \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \ 1 \ \dots \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$$

Page 80

删余码：将二元 (n, k, d) 线性分组码 C 删去一个校验元得到 $(n-1, k, d')$ 线性分组码 C_1 为原码 C 的删余码，其最小距离 $d'=d$ 或 $d-1$ 。

Page 81



增广码

定义：设二元 (n, k, d) 线性分组码 C 没有全1码字，在它的 G 矩阵上增加一组全1行，得到生成矩阵 G_1 ，则称由 G_1 定义的 $(n, k+1, d')$ 线性分组码 C_1 为原码 C 的增广码或增信删余码。

与增信删余码构造过程相反的码是增删删信码。

定义：设二元 (n, k, d) 线性分组码 C 的最小汉明距离 d 为奇数，则其全体偶数重量的码字组成一个新的 $(n, k-1, d')$ 线性分组码 C_1 ，称 C_1 为原码 C 的增删删信码，其最小距离 $d'=d+1$ 。

Page 82



缩短码

缩短码：对于二元 (n, k, d) 线性分组码 C ，选出最高位码元 $C_{n-1}=0$ 的全体码字，并去掉这一位得到一个 $n-1$ 长的新码 C_1 ，称 C_1 为原码的缩短码。

反复使用缩短码的方法缩短 i 位后，就得到 $(n-i, k-i)$ 缩短的线性分组码。

Page 83



延长码

与缩短码相反的就是延长码。

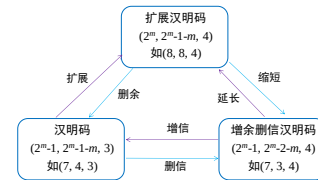
延长码：二元 (n, k, d) 线性分组码 C 先进行增广，再将得到的增广码进行扩展，则最后的 $(n+1, k+1)$ 扩展码，就称为原码的延长码。

Page 84



各类码之间的关系

以 $(7, 3, 4)$ 汉明码为例



Page 85



直和码

定义：设 C_1 和 C_2 分别是二元 (n_1, k_1, d_1) 和 (n_2, k_2, d_2) 线性分组码，且 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ ，则定义 C_1 和 C_2 的直和码 C 是

$$C = C_1 + C_2 = \{c_1 \oplus c_2 | c_1 \in C_1, c_2 \in C_2\}$$

不难推导出直和码 C 的生成矩阵 $G = \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix}$

由该生成矩阵可生成 (n, k_1+k_2, d) 线性分组码，其最小汉明距离 $d \leq \min\{d_1, d_2\}$

Page 86



笛卡尔积码

定义：设 C_1 和 C_2 分别是二元 (n_1, k_1, d_1) 和 (n_2, k_2, d_2) 线性分组码，则定义 C_1 和 C_2 的笛卡尔积码 C 是

$$C = C_1 \times C_2 = \{(c_1, c_2) | c_1 \in C_1, c_2 \in C_2\}$$

笛卡尔积码 C 的生成矩阵 $G = \begin{bmatrix} G_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & G_2 \end{bmatrix}$

由该生成矩阵可生成 $(n_1+n_2, k_1+k_2, \min\{d_1, d_2\})$ 线性分组码

Page 87

定义：设 C_1 和 C_2 分别是二元 (n_1, k_1, d_1) 和 (n_2, k_2, d_2) 线性分组码，且 $k_2 \geq k_1$ ，则定义 C_1 和 C_2 的链接码 C 的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} G_1 & G_2 \\ 0 & \end{bmatrix}$$

笛卡尔积码 C 的生成矩阵

由该生成矩阵可生成 $(n_1+n_2, k_1+k_2, \min\{d_1, d_2\})$ 线性分组码

Page 88

直积：设 $A=(a_{ij})$ 为 $m_1 \times q_1$ 维矩阵、 $B=(b_{ij})$ 为 $m_2 \times q_2$ 维矩阵，则矩

$$m_1 m_2 \times q_1 q_2 \text{ 维矩阵 } \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1q_1}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m_1 1}B & \cdots & a_{m_1 q_1}B \end{pmatrix}$$

称为两个矩阵 A 和 B 的直积或Kronecker积。

直积码：设 C_1 和 C_2 分别是二元 (n_1, k_1, d_1) 和 (n_2, k_2, d_2) 线性分组码，则定义 C_1 和 C_2 的直积码 C 是

$$C = C_1 \otimes C_2 = \{c_1 \otimes c_2 | c_1 \in C_1, c_2 \in C_2\}$$

直积码 C 是 $(n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2)$ 线性分组码，生成矩阵为

$$G = G_1 \otimes G_2$$

Page 89

大多数线性分组码都是用来纠正随机错误。但是在有些信道中，如衰落信道，衰落严重时，就会发生一连串的错误，这种错误具有突发性。

交织码的思想：通过数据交织使得突发错误在一定程度上转变为随机错误，并且使原来的突发错误分布在多个码字之间，这样就可以用纠正随机错误的编码纠正突发错误。

Page 90

交织码的编码和译码方法如下：

- 1) 将 N 个 (n, k, d) 分组码的码字，按每个码字为一行，排列成 N 行 n 列的码矩阵的形式；
- 2) 按列将码阵中的元素读出，并送入信道发送；
- 3) 接收端收到接收字后，按接收顺序以每 N 个元素为一列排列成 N 行 n 列的矩阵；
- 4) 按接收码阵的每一行，用相应的 (n, k, d) 分组码的译码方法进行译码。

Page 91

Hadamard矩阵 M_n 是个 $n \times n$ 的矩阵，且任意一行与其他的行中有 $n/2$ 个位置不同。其中一行全为0，其余的行有 $n/2$ 个0和 $n/2$ 个1。

从 M_n 可以按下面的规则构造出 $M_{2n} = \begin{bmatrix} M_n & M_n \\ M_n & \bar{M}_n \end{bmatrix}$ $\bar{M}_n$ 通过将 M_n 中的0和1互反得到

$$n=2, \text{ Hadamard矩阵为 } M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\text{从 } M_2 \text{ 可以得到 } M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \bar{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

这两个矩阵的行构成一个长 $n=4$ ，有 $2n=8$ 个码字的线性二元码

Page 92